

דף עבודה — פרק 4: חזקה של חזקה, מכפלה ומנה

כופלים מעריכים בחזקת חזקה, ומפזרים חזקה על מכפלה או מנה

שם:

כיתה:

תאריך:

זכרו: $(a^m)^n = a^{mn}$ — כופלים מעריכים. $(ab)^n = a^n b^n$ — מפזרים את החזקה על כל גורם. $(a/b)^n = a^n/b^n$ — מפזרים את החזקה על כל גורם.

שאלה 1 — חזקה של חזקה קל

פשטו וחשבו:

a. $(2^2)^3 \leftarrow$ _____

b. $(3^1)^4 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — חזקת מכפלה קל

פשטו וחשבו:

a. $(2 \times 3)^2 \leftarrow$ _____

b. $(4 \times 5)^2 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — חזקת מנה קל

פשטו:

a. $(3/2)^2 \leftarrow$ _____

b. $(5/4)^2 \leftarrow$ _____

שאלה 4 — חזקה של חזקה עם מעריכים גדולים בינוני

פשוט:

_____ $\leftarrow (5^3)^2$.a

_____ $\leftarrow (2^4)^3$.b

שאלה 5 — חזקה של חזקה עם משתנה

בינוני

פשוט:

_____ $\leftarrow (x^2)^5$.a

_____ $\leftarrow (y^4)^4$.b

שאלה 6 — חזקת מכפלה עם משתנה

בינוני

פשוט:

_____ $\leftarrow (2x)^3$.a

_____ $\leftarrow (3y)^2$.b

שאלה 7 — חזקת מנה עם משתנה

בינוני

פשוט: $(a/b)^4$

שאלה 8 — איזה חוק מתאים

בינוני

ציינו איזה חוק מתאים לכל ביטוי, ופשוט:

_____ $\leftarrow (7^2)^2$.a

_____ $\leftarrow (2 \times 7)^2 \cdot b$

שאלה 9 — נכון או לא נכון בינוני

קבעו אם השוויון נכון, ואם לא — תקנו: $(a^3)^2 = a^5$

שאלה 10 — אתגר: שילוב חוקים מאתגר

פשטו: $(x^2)^3 \times x^4$

שאלה 11 — אתגר: מציאת מעריך חסר מאתגר

מצאו את n : $(2^n)^3 = 2^{12}$

שאלה 12 — אתגר: תמונה בפיקסלים מאתגר

תמונה ריבועית שרוחבה 2^4 פיקסלים. כמה פיקסלים יש בתמונה כולה? כתבו כחזקה וחשבו.

שאלה 13 — אתגר: מגרש ריבועי מאתגר

מגרש ריבועי שאורך צלעו 2×5 מטרים. חשבו את שטחו בשתי דרכים: לפי חוק חזקת מכפלה, ולפי הכפלה ישירה של הצלע בעצמה.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: שילוב מנה וחזקת חזקה

פשטו: $(\frac{x^2}{y})^3$

דף פתרונות למורה — פרק 4: חזקה של חזקה, מכפלה ומנה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $2^6=64$ ב. $3^4=81$

שאלה 2. א. $2^2 \times 3^2=4 \times 9=36$ ב. $4^2 \times 5^2=16 \times 25=400$

שאלה 3. א. $3^2/2^2=9/4$ ב. $5^2/4^2=25/16$

שאלה 4. א. $5^6=15625$ ב. $2^{12}=4096$

שאלה 5. א. x^{10} ב. y^{16}

שאלה 6. א. $2^3 x^3=8x^3$ ב. $3^2 y^2=9y^2$

שאלה 7. a^4/b^4

שאלה 8. א. חזקה של חזקה: $7^4=2401$ ב. חזקת מכפלה: $2^2 \times 7^2=196$

שאלה 9. לא נכון — כופלים מעריכים ולא מעלים בחזקה: $(a^3)^2=a^3 \times 2=a^6$

שאלה 10. $x^2 \times 3 \times x^4 = x^6 \times x^4 = x^{10}$

שאלה 11. $n=4$

שאלה 12. $(2^4)^2=2^8=256$ פיקסלים

שאלה 13. $(2 \times 5)^2=2^2 \times 5^2=4 \times 25=100$ וגם $10^2=100$ — שני החישובים מתאימים

שאלה 14. $\frac{x^6}{y^3}$